

(1)

A (1):

B (1):

C (1):

(2)

A (1):

B (1):

C (1):

(3)

A (1):

B (1):

C (1):

(4)

A (1): Den kumulative frekvensen i $[0, 1.1) = \underline{\underline{12427}}$

A (2): Leser fra tabellen:

$(1.5, 1.6] \rightarrow \text{Midtp. : } 1.55, \text{ Frek. : } 7$

$(1.6, 1.7] \rightarrow \text{Midtp. : } 1.65, \text{ Frek. : } 8$

$(1.7, 1.8] \rightarrow \text{Midtp. : } 1.75, \text{ Frek. : } 3$

$(1.8, 1.9] \rightarrow \text{Midtp. : } 1.85, \text{ Frek. : } 0$

$(1.9, 2.0] \rightarrow \text{Midtp. : } 1.95, \text{ Frek. : } 3$

Fra det kan vi:

$$\left(\frac{1}{\sum_{i>1.5}^{2.0} \text{Frek.}} \right) \cdot \sum_{i>1.5}^{2.0} (\text{Midtp.} \cdot \text{Frek.})$$
$$\frac{(1.55 \cdot 7) + (1.65 \cdot 8) + (1.75 \cdot 3) + (1.95 \cdot 3)}{7 + 8 + 3 + 3} = \underline{\underline{1.67}}$$

B (1): Leser fra tabellen:

$h = \text{høyde}, t = \text{tetthet}, r = \text{relativ frekvens}, f = \text{absolutt frekvens}$

$n = \text{antall obserasjoner}, b = \text{intervallbredde}$

Vi vet at tetthet: $t = \frac{\text{relativ frekvens}}{\text{intervallbredde}}$

vi vet at relativ frekvens $r = \frac{\text{absolutt frekvens}}{\text{antall obserasjoner}}$

Vi vet $h = t$ siden tetthetskalen er på y-aksen

$$n = 13000$$

$$b = 1.4 - 1.1 = 0.3$$

$$h = \frac{f}{n \cdot b}$$

$$f = 159 + 58 + 36 = 253$$

$$h = \frac{253}{13000 \cdot 0.3} = \underline{\underline{0.064}}$$

(6)

A (1): Leser fra tabellen

$$P(\text{kjenner}) = 0.22$$

$$P(\text{du}|\text{kjenner}) = 0.30$$

$$P(\text{Hans}|\text{du}) = 0.18$$

$$P(\text{Ole}|\text{Hans}) = 0.15$$

$$P(.|\text{Ole}) = 0.15$$

$$P(\text{kjenner du Hans Ole.}) = 0.15$$

$$0.22 \cdot 0.3 \cdot 0.18 \cdot 0.15 \cdot 0.15$$

$$= \underline{\underline{2.763 \cdot 10^{-4}}}$$

B (1): Leeser fra tabellen

$$P(\text{kjenner}) \cdot P(.|\text{kjenner}) = 0.22$$

$$P(\text{Heter}) \cdot P(.|\text{Heter}) = 0.30$$

$$P(\text{Hans}) \cdot P(.|\text{Hans}) = 0.18$$

$$P(\text{Ole}) \cdot P(.|\text{Ole}) = 0.18$$

$$0.22 + 0.30 + 0.18 + 0.18$$

$$= \underline{\underline{0.1177}}$$

(7)

A (1):

Formel for parameter a :

$$a = \sqrt{\frac{k \cdot T}{m}}$$

Setter inn:

$$k = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}, \quad T = 273.15 \text{ K}, \quad m = 3.34 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$a = \sqrt{\frac{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 273.15}{3.34 \cdot 10^{-27}}} \approx 1062.35$$

Forventet hastighet $E(X)$:

$$E(X) = 2a \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$E(X) = 2 \cdot 1062.35 \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$E(X) \approx \underline{\underline{1695.26}} \text{ m/s}$$

A (2): Varians $V(X)$:

$$V(X) = \sigma^2 = \frac{a^2(3\pi - 8)}{\pi}$$

Setter inn $a \approx 1062.35$ (dvs. $a^2 \approx 1128583.83$):

$$V(X) = \frac{(1062.35)^2 \cdot (3\pi - 8)}{\pi}$$

$$V(X) = \frac{1128583.83 \cdot 1.42478}{\pi}$$

$$V(X) \approx \underline{\underline{511838.04}} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

B (1): Formel for variasjonskoeffisient (CV):

$$\text{CV} = \frac{SD(X)}{E(X)} = \frac{\sqrt{V(X)}}{E(X)}$$

Fra deloppgave (a) har vi:

$$E(X) \approx 1695.26 \text{ m/s}$$

$$V(X) \approx 511838.04 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

$$SD(X) = \sqrt{511838.04} \approx 715.43 \text{ m/s}$$

Beregner CV med tallene fra (a):

$$\text{CV} = \frac{715.43}{1695.26} \approx \underline{\underline{0.422}}$$

B (2):

$$SD(X) = \frac{a^2(3 \cdot \pi - 8)}{\pi}$$

$$E(X) = 2a \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$CV = \frac{\sqrt{\frac{a^2(3 \cdot \pi - 8)}{\pi}}}{2a \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}}$$

$$(CV)^2 = \frac{\left(\sqrt{\frac{a^2(3 \cdot \pi - 8)}{\pi}}\right)^2}{\left(2a \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}\right)^2}$$

$$= \frac{\frac{a^2(3 \cdot \pi - 8)}{\pi}}{4a^2\left(\frac{2}{\pi}\right)}$$

$$= \frac{\frac{a^2(3 \cdot \pi - 8)}{\pi} \cdot \pi}{4a^2\left(\frac{2}{\pi}\right) \cdot \pi}$$

$$= \frac{a^2(3 \cdot \pi - 8)}{8a^2}$$

$$= \frac{(3 \cdot \pi - 8)}{8}$$

$$CV = \pm \sqrt{\frac{1}{8} \cdot (3 \cdot \pi - 8)}$$

CV er konstant dermed T påvirker ikke

C (1):

$$a \rightarrow 100 : m = 150, E(X) = 159.57$$

$$a \rightarrow 150 : m = 230, E(X) = 239.36$$

$$a \rightarrow 200 : m = 300, E(X) = 319.15$$

Medianen øker som en funksjon av a

Tolkning: Forskjellen kan skyldes variansen i fordeling vår.

D (1): Aventer med denne

(8)

A (1):

Om vi tenker oss at utfallsrommet er antall involverte, vil sannsynligheten for at akkurat én person gir en lekkasje være:

$$P(X = \text{én person gir lekkasje}) = \frac{\text{antall lekkasjer}}{\text{antall personer}}$$

Mulige utfall vil da være hele utfallsrommet i eksperimentet.

Gunstige utfall vil da være antall lekkasjer i eksperimentet.

$$\text{Bruker den definisjonen: } P(X) = \frac{\text{antall gunstige}}{\text{antall mulige}}$$